Оценка воспроизводимости и научного применения

Network Studio | Windows CPU | 12 октября 2026 года

Конфигуратор пригоден для предварительных модельных исследований в проверенных режимах. Для окончательных количественных выводов, особенно о синхронизации и обучении сети, нужны дополнительные исправления и проверки. Обоснованный статус - исследовательский прототип с проверенными компонентами.

Что подтверждено проверками

Уровень проверки	Оценка и основание
Повторение собственных расчётов	Подтверждено для проверенных сценариев. В последней сборке 28 регрессионных запусков дали 84 побайтно совпадающих CSV.
Соответствие реализованным уравнениям	Хорошо подтверждено компонентными проверками. Независимый пересчёт парной и триплетной STDP по зарегистрированным событиям: расхождение не более $8{,}95 \times 10^{-14}$.
Численная точность всей симуляции	Подтверждена только для отдельных режимов; обнаружены ограничения и дефекты.
Воспроизведение NeuroNet	Частичное: есть количественные и отдельные качественные расхождения.
Биологическая достоверность	Представленными проверками не установлена. Нужна проверка на экспериментальных данных.

Побайтовое совпадение подтверждает повторяемость результата. Малое расхождение при пересчёте STDP подтверждает формулу обновления веса, но само по себе не подтверждает точность времён спайков.

Оценка лабораторных работ

ЛР1. Наиболее убедительное соответствие на уровне одиночного нейрона. Основные режимы подтверждены независимым решателем; кратность ответа зависит от шага.

ЛР2-3. Воспроизводятся многие явления: циркуляция активности, пачки, фасилитация и депрессия. Точные периоды, амплитуды и некоторые сетевые режимы отличаются.

ЛР5. Направления изменения веса совпали во всех шести опытах задания 1, но конечные веса различаются. В задании 2 есть качественные расхождения; устойчивое подавление обходного пути в задании 3 не получено.

Ограничения и условия применения

Продолжение оценки | Состояние проверок на 12 октября 2026 года

Известные численные проблемы

1. Разрешение входных импульсов. Импульс короче шага может исчезнуть либо передать избыточное воздействие. В контрольном опыте с шириной 10 мкс и шагом 25 мкс получалось 0% или 250% заданной площади импульса.

2. Устойчивость быстрых кинетик. Быстрая затухающая переменная при некоторых разрешённых настройках RK4 численно растёт. Контрпример: скорость распада 200 000 $с^{-1}$ при шаге 25 мкс; программа может завершить такой расчёт без сообщения об ошибке.

3. Точность событий. Регистрация спайка в конце шага накапливает ошибку времени. В одном FS-контроле она достигала 0,86 мс за 200 мс. В одном опыте STDP уменьшение шага вдвое изменило малый конечный вес примерно на 13%.

Эти контрпримеры не отменяют результаты проверенных лабораторных режимов, но исключают утверждение о надёжности произвольной конфигурации.

Область применимости выполненного аудита

Полный аудит моделей выполнен до добавления триплетного правила, на CLI **4965bb5c…**. Для новой сборки **38e1a6a1…** проведены отдельные проверки пластичности и регрессии. Полный аудит НН и астроцитов повторно на новом бинарном файле не выполнялся.

Что необходимо для исследования с публикацией

Сначала следует исправить обработку границ стимулов и быстрых кинетик. Для выбранного опыта необходимо проверить сходимость по шагу, сравнить ключевые результаты с независимым решателем и оценить разброс по случайным реализациям. Для повторения нужно сохранять версию программы, граф сети, начальные состояния и все параметры.

Совпадение с NeuroNet не является обязательным условием научной корректности. Обязательны ясно заданная модель, проверенная реализация и контролируемая погрешность. Имеющиеся доказательства существенны, но пока недостаточны для заявления о полной валидации конфигуратора.

Основания и материалы

Пути относительно standalone/network_studio:
model_audit/README_RU.md - математический аудит и численные контрпримеры;
reproducibility/REPORT_RU.md - сводные проверки ЛР1-3;
reproducibility/lab5/REPORT_RU.md - парная и триплетная STDP, регрессии новой сборки.